Andahuaylas, ... de ..... de 2026

Señor(a): .....

Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, me dirijo a usted para solicitarle su colaboración como juez experto en la validación de contenido de los instrumentos que miden la variable dependiente de mi investigación, intitulada "APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II". Los tres instrumentos del estudio se someten a juicio de contenido mediante una matriz de validez única que integra las tres dimensiones con numeración continua; revisarlos no equivale a contestar datos ni preguntas de percepción.

Adjunto los siguientes documentos:

1. Instrucciones para la validación del instrumento.
2. Matriz de validez de contenido de los instrumentos que miden la variable dependiente: gestión de movimientos de vacunas (una sola tabla continua con las tres dimensiones, numeración continua de 1 a 12 y un único bloque de cierre).
3. Matrices de consistencia y de operacionalización de variables, como sustento de la revisión (no se llenan).
4. Instrumentos de recolección en blanco: Ficha N.° 01 de tiempos cronometrados, Ficha N.° 02 de cotejo documental y Cuestionario N.° 03 de satisfacción, con su módulo anexo de postest.

Agradezco anticipadamente su atención a la presente.

Atentamente,

.....

Bach. José Luis Quispe León

Tesista

INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Las instrucciones para la validación del instrumento son las siguientes:

1. En la matriz de validez de contenido, marque con una equis (X) la opción Sí o No de los tres criterios siguientes, por cada elemento o reactivo, y anote sus observaciones en la columna Sugerencias:

Criterio	Descripción
Pertinencia	El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
Relevancia	El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
Claridad	El enunciado se entiende sin dificultad; es conciso, exacto y directo.

2. Evalúe los elementos e ítems presentados, consultando las matrices de consistencia y de operacionalización y los instrumentos de recolección adjuntos; estos sustentos no se llenan.
3. La numeración es continua de 1 a 12 en una sola tabla que continúa en la página siguiente; al final complete un único bloque de cierre con sus observaciones, su opinión de aplicabilidad, sus datos y su firma.
4. Los reactivos del cuestionario se presentan como afirmaciones graduables; devuelva la matriz completa al investigador. Agradecemos profundamente su colaboración.

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS QUE MIDEN LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS

En oportunidad y consistencia se evalúa el contenido de la ficha; en satisfacción los reactivos del cuestionario.

N.°	DIMENSIONES / ÍTEMS (ELEMENTOS)	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento		**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	
1	Tiempo de registro de un movimiento de vacunas: cronometraje de la tarea estandarizada desde que el operador toma el documento o abre la digitación hasta que el movimiento queda grabado o asentado con saldo actualizado, consignado en minutos decimales.							
2	Tiempo de emisión del comprobante de salida o vale: cronometraje desde que el operador recibe o abre la solicitud de pedido hasta que el comprobante queda generado, firmado o impreso, consignado en minutos decimales por tarea estandarizada.							
Dimensión 2: Consistencia documental		**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	
3	Porcentaje de registros auditados que cumplen simultáneamente los ocho criterios de la ficha: tipo de movimiento, denominación del biológico, lote, cantidad, fecha, establecimiento, responsable y documento de respaldo; basta un incumplimiento para registrar discrepancia.							
4	Porcentaje de entregas en las que la cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación ministerial acreditada; la ficha coteja ambas cantidades en el vale y el indicador expresa la razón de entregas concordantes sobre el total evaluado.							
Dimensión 3: Satisfacción del usuario		**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	
5	El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.							
6	El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.							
7	El método empleado me permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.							

N.°	DIMENSIONES / ÍTEMS (ELEMENTOS)	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	
8	El tiempo que dedico al registro administrativo de vacunas es equilibrado y me deja disponibilidad para mis labores sanitarias y asistenciales.							
9	El mecanismo de registro utilizado me permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.							
10	El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.							
11	La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.							
12	En general, considero que el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.							

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador: .....

DNI: .....

Especialidad del validador: .....

Andahuaylas, ... de ..... del 2026

_____

Firma del juez validador

[1]Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
[2]Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
[3]Claridad: El enunciado se entiende sin dificultad; es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia: hay suficiencia cuando los ítems planteados cubren de manera completa la dimensión evaluada.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable / dimensiones	Indicadores
Problema general: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo general: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis general: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025. Se acepta si se rechaza la hipótesis nula en las tres hipótesis específicas ($p < 0.05$).	Variable independiente: Sistema web SIVAC. Condición X0 (pretest): ausencia del sistema; gestión manual tradicional. Condición X1 (postest): presencia y uso del sistema SIVAC.	Escala: dicotómica nominal (0 = pretest, 1 = postest). Sustento técnico: metodología Extreme Programming y calidad ISO/IEC 25010:2023.
Problema específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 1: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas. Dimensión 1: oportunidad de procesamiento.	• Tiempo de registro de movimientos (Treg), en minutos decimales, escala de razón. • Tiempo de emisión de vales (Tvale), en minutos decimales, escala de razón. Instrumento: Ficha N.° 01.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable / dimensiones	Indicadores
Problema específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 2: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: consistencia documental.	• Registros sin discrepancias (RSD), en porcentaje, escala de razón. • Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE), en porcentaje acotado entre 0 y 100. Instrumento: Ficha N.° 02.
Problema específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 3: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: satisfacción del usuario (satisfacción con el proceso).	• Aceptación del proceso operativo (AP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. • Utilidad percibida (UP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. Total: 8 ítems, 8 a 40 puntos, escala Likert de 1 a 5. Instrumento: Cuestionario N.° 03, Modalidad A.

Nota. Metodología: investigación aplicada, enfoque cuantitativo, nivel explicativo; diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (O1, X, O2); población y muestra censal, N = n = 14 trabajadores; técnicas e instrumentos: observación sistemática (Ficha N.° 01), cotejo documental (Ficha N.° 02) y encuesta (Cuestionario N.° 03); validez de contenido por juicio de expertos y confiabilidad estimada con los datos del estudio; plan estadístico: estadística descriptiva, prueba de Shapiro-Wilk y prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas ($p < 0.05$).

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensión	Indicador	Definición operacional	Escala	Instrumento
Variable independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica	X0: gestión manual (pretest). X1: gestión con SIVAC (postest).	Presencia o ausencia del sistema.	Dicotómica nominal	Capítulo III
Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro (Treg)	Minutos transcurridos entre el inicio y el fin del registro de un movimiento.	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)
		Tiempo de emisión de vale (Tvale)	Minutos entre la solicitud y la emisión del comprobante de salida.	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)
	2. Consistencia documental	Registros sin discrepancias (RSD)	Porcentaje de registros que cumplen simultáneamente los ocho criterios de conformidad.	Porcentaje, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 registros por ventana de 30 días)
		Concordancia programada y entregada (CPE)	Porcentaje de entregas cuya cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación formal.	Porcentaje entre 0 y 100, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 entregas por ventana de 30 días)
	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP)	Conformidad con la agilidad, fluidez y carga de trabajo del proceso (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A
		Utilidad percibida (UP)	Percepción de trazabilidad, control de existencias y soporte a la gestión sanitaria (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A

Nota. Las fórmulas de cálculo de los indicadores se presentan en el cuerpo narrativo del Capítulo IV.

INSTRUMENTO N.° 01

FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y MEDICIÓN DE TIEMPOS CRONOMETRADOS

Dimensión: oportunidad de procesamiento. Indicadores: tiempo de registro (Treg) y tiempo de emisión de vale (Tvale). Formulario en blanco para captura objetiva de campo; no se llena durante la validación y sus campos no constituyen escalas de percepción.

1. Datos generales de la observación

Campo	Registro
Código del operador evaluado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Rol institucional	[ ] Responsable de centro de acopio o red de frío [ ] Personal de estrategia sanitaria de inmunizaciones
Centro de acopio o sede / red o microred	_____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex físico, libros de registro y hojas de cálculo) [ ] Postest (sistema web SIVAC)
Fecha de la observación	_____ / _____ / _____
Evaluador principal	Bach. José Luis Quispe León Secundario (si aplica): _____

2. Protocolo de cronometraje y reglas de registro

- Cronómetro digital con precisión de centésimas de segundo; cada tiempo se consigna en minutos decimales (minutos enteros más la fracción de segundos sobre sesenta).
- Tiempo de registro: inicia al tomar el documento fuente o abrir la digitación y termina cuando el movimiento queda grabado o asentado con saldo actualizado.
- Tiempo de emisión de vales: inicia al recibir o abrir la solicitud de pedido y termina cuando el comprobante queda generado, firmado o impreso.
- Regla de pausa: ante una interrupción externa fortuita el cronómetro se detiene y se reanuda al normalizarse la tarea; se registra solo el tiempo neto efectivo. La batería consta de tres tareas de registro y tres de emisión por operador; el promedio o la mediana consolidan su tiempo.

3. Sección A: tareas de registro (Treg)

N.°	Código	Tarea estandarizada	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tiempo (min decimales)	Incidencias
1	REG-01	Ingreso simple de remesa (1 biológico)					
2	REG-02	Salida regular programada (2 a 3 vacunas)					
3	REG-03	Redistribución o despacho complejo (4 a 6 ítems)					

Promedio de las tres tareas: _____ min Mediana: _____ min

4. Sección B: tareas de emisión de vales (Tvale)

N.°	Código	Tarea estandarizada	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tiempo (min decimales)	Incidencias
1	VALE-01	Vale simple (puesto I-1 o I-2; 1 a 2 biológicos) Vale N.°: _____					
2	VALE-02	Vale regular (centro I-3 o I-4; 3 a 5 biológicos) Vale N.°: _____					
3	VALE-03	Vale de emergencia por contingencia de cadena de frío Vale N.°: _____					

Promedio de las tres tareas: _____ min Mediana: _____ min

5. Declaración y firma

Declaración: la presente toma de tiempos respetó los puntos de inicio y fin del protocolo y la regla de pausa, con veracidad de los datos registrados. Firma del evaluador: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

INSTRUMENTO N.° 02

FICHA DE REGISTRO Y COTEJO DOCUMENTAL DE CONSISTENCIA

Dimensión: consistencia documental. Indicadores: registros sin discrepancias (RSD) y concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE). Formulario en blanco para auditoría documental; no se llena durante la validación.

1. Datos generales de la auditoría documental

Campo	Registro
Código del operador o centro auditado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio provincial o microred	_____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex manual, cuadernos y hojas de cálculo) [ ] Postest (base de datos y vales electrónicos de SIVAC)
Ventana de auditoría	Del ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____ (30 días calendario)
Fecha de ejecución de la auditoría	_____ / _____ / _____
Auditor principal	Bach. José Luis Quispe León Secundario (si aplica): _____

2. Regla de conformidad y los ocho criterios (RSD)

Un registro es conforme (1) cuando cumple simultáneamente los ocho criterios siguientes; si incumple al menos uno, es no conforme (0). Se audita un corpus de 40 a 60 registros por ventana.

(1) Tipo de movimiento clasificado de forma unívoca (entrada por remesa, salida a establecimiento o ajuste). (2) Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional. (3) Identificación exacta del número de lote, coincidente con el rótulo del frasco. (4) Cantidad de dosis o viales exacta y coincidente con el stock físico y el acta de recepción. (5) Fecha del movimiento consignada completa (día, mes y año) y en secuencia cronológica. (6) Establecimiento de origen o destino individualizado con su código oficial. (7) Nombre, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable. (8) Documento formal de respaldo asociado y verificado (vale oficial, PECOSA o guía de remisión).

3. Matriz de auditoría de registros (RSD)

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	Veredicto (1 = conforme, 0 = no conforme)	Tipo de discrepancia o causa raíz
01	Vacuna BCG			[ ] 1 [ ] 0	
02	Hepatitis B pediátrica			[ ] 1 [ ] 0	

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	Veredicto (1 = conforme, 0 = no conforme)	Tipo de discrepancia o causa raíz
03	Vacuna pentavalente			[ ] 1 [ ] 0	
04	Neumococo conjugada			[ ] 1 [ ] 0	
05	Rotavirus			[ ] 1 [ ] 0	
06	Antipolio inactivada (IPV)			[ ] 1 [ ] 0	
...	Continúa según el corpus real (40 a 60 registros por ventana)			[ ] 1 [ ] 0	

Nota: si el corpus supera las filas disponibles, continúe en una hoja adicional con el mismo formato.

Total de registros evaluados: _____ Registros conformes: _____ Registros con discrepancia: _____ RSD: _____ %

4. Regla de concordancia y matriz de entregas (CPE)

Una entrega es concordante (1) si la cantidad entregada es idéntica a la programada o si, siendo distinta, existe un documento sustentatorio oficial archivado que autoriza expresamente la variación; en cualquier otro caso es no concordante (0). Se auditan de 40 a 60 entregas por ventana. Consolidado: Total de entregas auditadas _____, concordantes _____, no concordantes _____, CPE _____ %.

N.°	Vacuna o biológico	N.° de documento	Cantidad programada	Cantidad entregada	Diferencia	Justificación formal acreditada	Veredicto (1 = concordante, 0 = no concordante)	Causa raíz del desfase
01	Vacuna pentavalente	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
02	Neumococo conjugada	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
03	Rotavirus	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
04	Vacuna SPR	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
05	Influenza adulto	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
06	Influenza pediátrica	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
...	Continúa en hoja adicional							

INSTRUMENTO N.° 03

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (MODELO TAM)

Variable evaluada: gestión de movimientos de vacunas (variable dependiente). Dimensión: satisfacción del usuario. Población objetivo: personal de la cadena de frío e inmunizaciones de la DISA Apurímac II (N = n = 14). Formulario en blanco; no se llena durante la validación.

1. Instrucciones para el participante y escala de respuesta (Likert de 5 opciones)

- Confidencialidad y anonimato bajo código numérico (TRAB-01 a TRAB-14), conforme a la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales y el Código de Ética en Investigación de la UNAJMA.
- Libertad de respuesta: no existen respuestas correctas ni incorrectas; marque con una equis (X) una sola alternativa por reactivo; las proposiciones son afirmaciones que se gradúan, no preguntas.

Puntuación	Escala verbal	Significado operativo
1	Totalmente en Desacuerdo (TD)	Rechazo total; la condición no se cumple en absoluto, generando severas trabas operativas.
2	En Desacuerdo (D)	Disconformidad; la condición se cumple de forma deficiente o insuficiente en el flujo diario.
3	Neutral / Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (N)	Posición intermedia; no percibe beneficio claro ni perjuicio apreciable.
4	De Acuerdo (A)	Conformidad; la condición se cumple satisfactoriamente facilitando las labores del área.
5	Totalmente de Acuerdo (TA)	Plena satisfacción; la condición se cumple de manera sobresaliente y altamente eficiente.

Momento de aplicación (marque el evaluador): [ ] Pretest (proceso manual) [ ] Postest (proceso con el sistema web SIVAC).

2. Datos generales del participante

Campo	Registro
Código de participante asignado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio / red / microred	
Provincia de desempeño	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Condición laboral actual	[ ] Nombrado D.L. 276 [ ] Contratado CAS (D.L. 1057) [ ] Locación / otro
Profesión / cargo operativo	[ ] Lic. en Enfermería [ ] Técnico(a) en Enfermería [ ] Estadístico / soporte
Tiempo de experiencia en red de frío	[ ] Menos de 2 años [ ] 2 a 5 años [ ] 6 a 10 años [ ] Más de 10 años
Fecha de aplicación	_____ / _____ / _____

3. Modalidad A: satisfacción con el proceso operativo (AP y UP)

Ocho afirmaciones literales sobre la gestión del proceso; en el pretest el participante evalúa el proceso manual y en el postest el proceso mediado por el sistema. Escala de respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4 = De Acuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.

N.°	Reactivo	1	2	3	4	5
Indicador: Aceptación del proceso operativo (AP)						
AP-01	El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-02	El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-03	El método empleado me permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-04	El tiempo que dedico al registro administrativo de vacunas es equilibrado y me deja disponibilidad para mis labores sanitarias y asistenciales.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Indicador: Utilidad percibida para la gestión sanitaria (UP)						
UP-01	El mecanismo de registro utilizado me permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-02	El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-03	La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-04	En general, considero que el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma del participante: _____

Firma del encuestador (Bach. José Luis Quispe León, Tesista):

_____

4. Modalidad B: módulo anexo de postest

Código de participante (TRAB): TRAB-_____ Fecha de aplicación postest: ____ / ____ / _____

Módulo anexo de postest: aceptación tecnológica del sistema (solo postest, tras su uso). No constituye medición de la Variable Independiente ni se suma a la escala de satisfacción. Escala de respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4 = De Acuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.

N.°	Reactivo	1	2	3	4	5
Utilidad percibida del software (PU)						
PU-01	Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en mi centro.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-02	SIVAC me permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que lo requiera.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-03	La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita enormemente el despacho hacia los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-04	En conjunto, SIVAC incrementa mi productividad y mejora significativamente el control de la cadena de frío en mi jurisdicción.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Facilidad de uso percibida del software (PE)						
PE-01	La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva, limpia y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-02	Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-03	Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite el sistema SIVAC son claros y orientan mis acciones.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-04	Me resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas que necesito realizar en mi jornada de trabajo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma del participante: _____

Firma del encuestador (Bach. José Luis Quispe León, Tesista):

_____